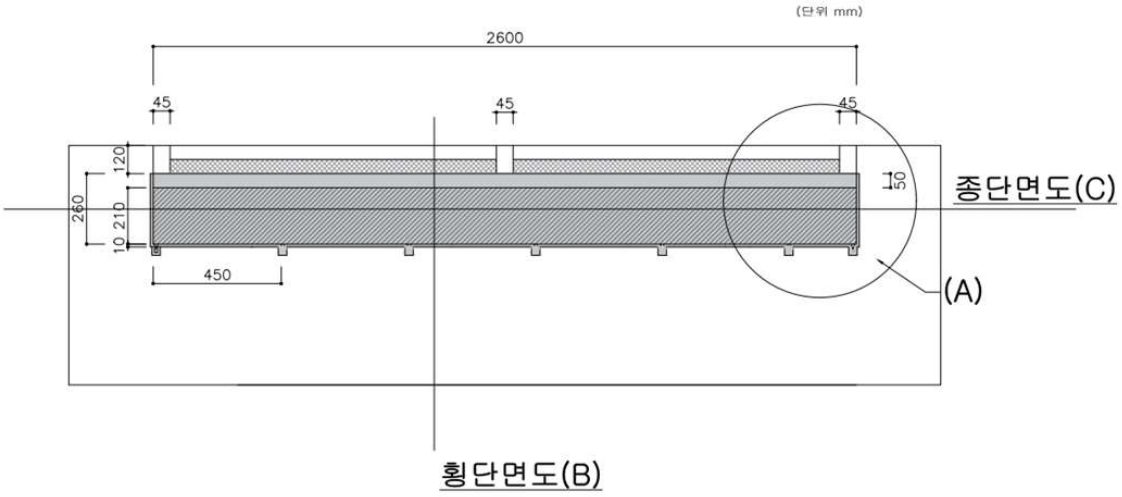
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용
[MG-LJ-FC(MG-1000U)]

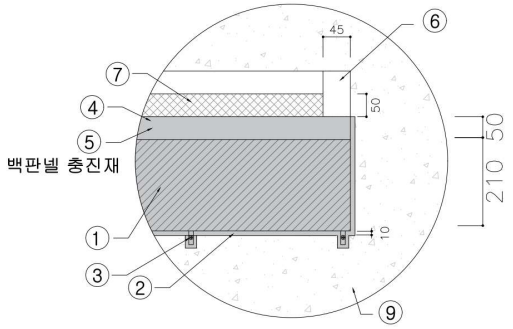
1. 내화채움구조 설계도서

1.1 구조설명도

내화성능	지지구조	개구부 폭	구 조
차열 2시간	바닥 (콘크리트 부재) 커튼월 (알루미늄프레임 유형 1)	260 mm 이하	**커튼월 부위** 【알루미늄 프레임 +글라스울 (두께 50mm이상, 밀도 24kg/㎥ 이상)】 **내화채움재 부위** 【 MG-1000U(내화폼패드, 밀도 210kg/㎥ 이상, 두께 70mm 이상, 개구부 상, 하 시공 압축비 110% 이상)+MG-191(방화퍼티, 비중 1.20 이상, 두께 3mm(건조 전) 및 2.25mm(건조 후) 이상, Overlab 10mm(벽체 및 바닥상부) 이상】 **백판넬 마감재** 【도장용융아연도금강판(두께 0.5mm 이상, 50mm 5면 마감) + MG-1000U(내화폼패드, 밀도 210kg/㎥ 이상, 두께 50mm 이상)】

1.2 평면도

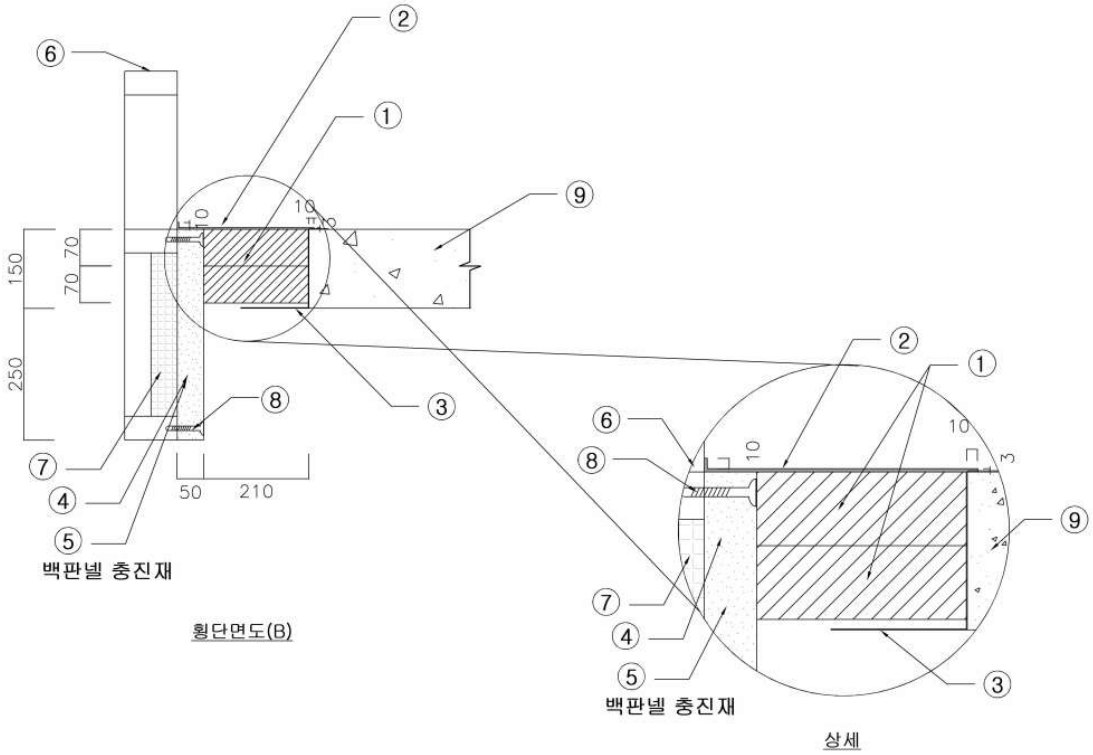




상세(A)

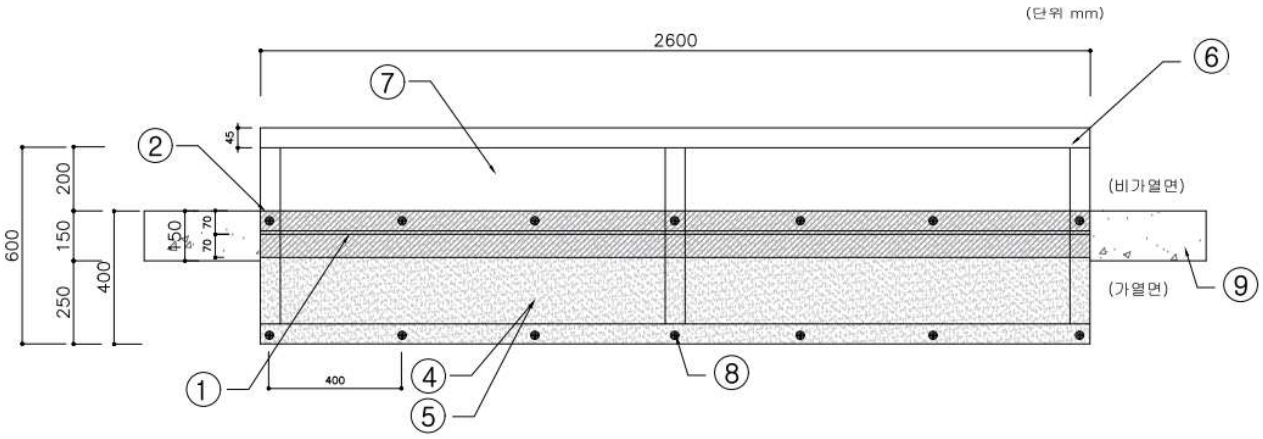
① MG-1000U(내화폼패드)	밀도 210kg/㎥ 이상, 두께 70mm 이상 개구부 상, 하 시공, SIZE : 상부 - 231mm×900mm 2ea, 231mm×800mm 1ea 하부 - 231mm×900mm 2ea, 231mm×800mm 1ea
② MG-191(방화퍼티)	비중 1.20 이상, 두께 3mm(건조 전) 및 2.25mm(건조 후) 이상,, Overlab 10mm(벽체 및 바닥상부) 이상
③ 제트클립	두께 1.2mm이상 (450mm 간격) 칼블럭 고정(#6 ×35mm)
④ 도장용융아연도금강판	두께 0.5mm 이상, 폭 400mm 이상, 50mm 5면 마감
⑤ MG-1000U(내화폼패드)	밀도 210kg/㎥ 이상, 두께 50mm 이상, 도장용융아연도금강판 내부 충진, SIZE : 400mm×900mm 2ea, 400mm×800mm 1ea
⑥ 알루미늄 프레임	두께 1.1mm, 가로 120mm, 세로 45mm 모자형
⑦ 글라스울	두께 50mm이상, 밀도 24kg/㎥ 이상
⑧ 직결피스	#8×75(백판넬 고정피스), 와샤 4×16(두께 0.8mm이상)
⑨ 지지구조	콘크리트 부재

1.3 횡단면도



① MG-1000U(내화폼패드)	밀도 210kg/㎥ 이상, 두께 70mm 이상 개구부 상, 하 시공, SIZE : 상부 - 231mm×900mm 2ea, 231mm×800mm 1ea 하부 - 231mm×900mm 2ea, 231mm×800mm 1ea
② MG-191(방화퍼티)	비중 1.20 이상, 두께 3mm(건조 전) 및 2.25mm(건조 후) 이상,, Overlab 10mm(벽체 및 바닥상부) 이상
③ 제트클립	두께 1.2mm이상 (450mm 간격) 칼블럭 고정(#6 ×35mm)
④ 도장용융아연도금강판	두께 0.5mm 이상, 폭 400mm 이상, 50mm 5면 마감
⑤ MG-1000U(내화폼패드)	밀도 210kg/㎥ 이상, 두께 50mm 이상, 도장용융아연도금강판 내부 충진, SIZE : 400mm×900mm 2ea, 400mm×800mm 1ea
⑥ 알루미늄 프레임	두께 1.1mm, 가로 120mm, 세로 45mm 모자형
⑦ 글라스울	두께 50mm이상, 밀도 24kg/㎥ 이상
⑧ 직결피스	#8×75(백판넬 고정피스), 와샤 4×16(두께 0.8mm이상)
⑨ 지지구조	콘크리트 부재

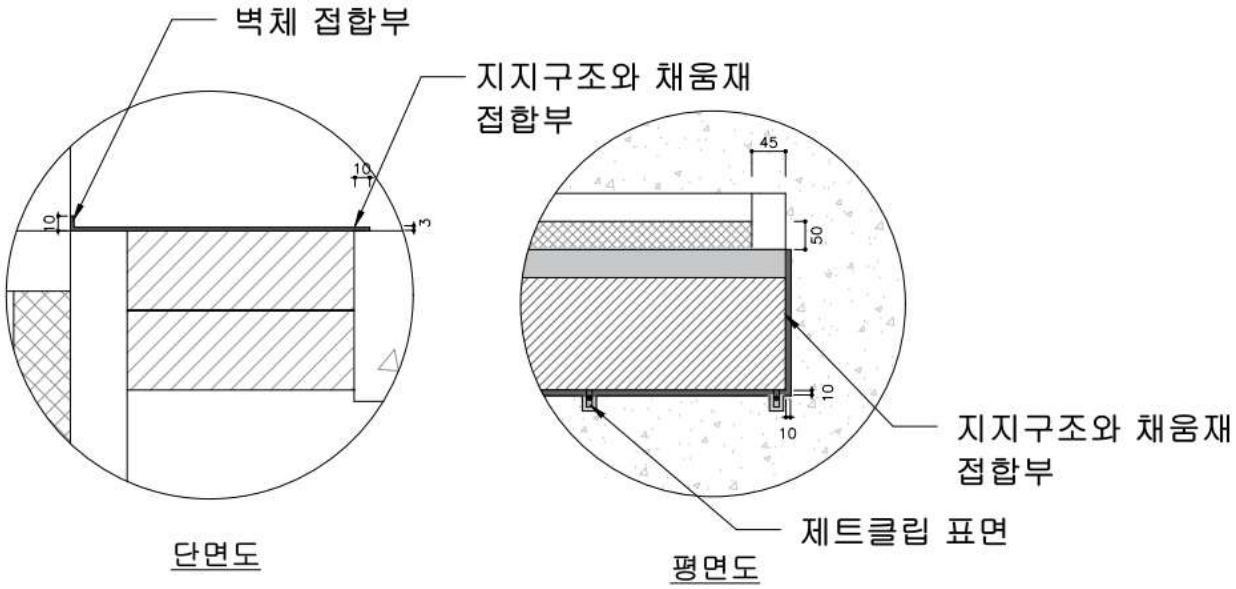
1.4 종단면도



종단면도(C)

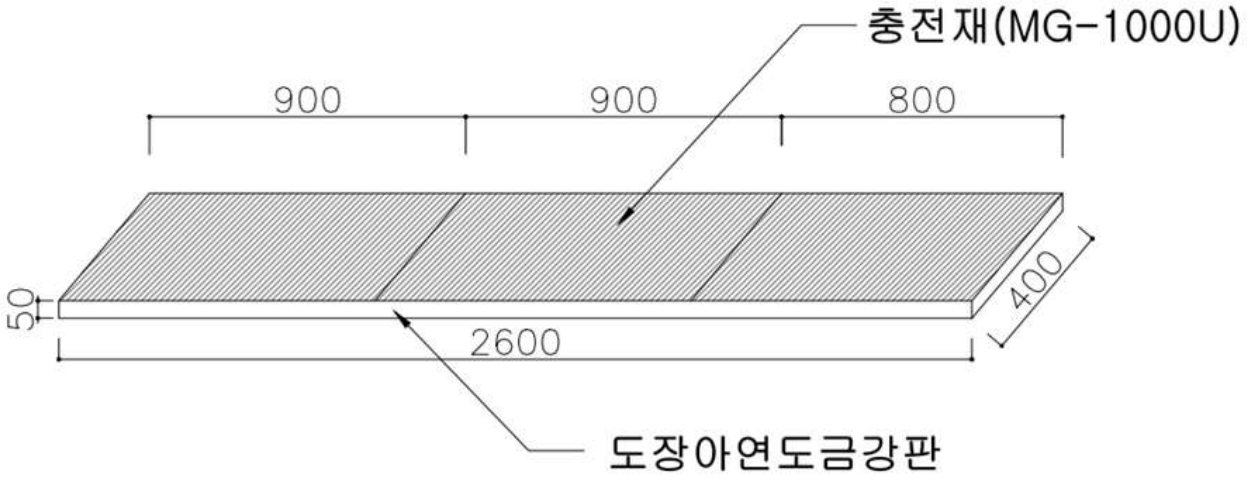
① MG-1000U(내화폼패드)	밀도 210kg/㎥ 이상, 두께 70mm 이상 개구부 상, 하 시공, SIZE : 상부 - 231mm×900mm 2ea, 231mm×800mm 1ea 하부 - 231mm×900mm 2ea, 231mm×800mm 1ea
② MG-191(방화퍼티)	비중 1.20 이상, 두께 3mm(건조 전) 및 2.25mm(건조 후) 이상,, Overlab 10mm(벽체 및 바닥상부) 이상
③ 제트클립	두께 1.2mm이상 (450mm 간격) 칼블럭 고정(#6 ×35mm)
④ 도장용융아연도금강판	두께 0.5mm 이상, 폭 400mm 이상, 50mm 5면 마감
⑤ MG-1000U(내화폼패드)	밀도 210kg/㎥ 이상, 두께 50mm 이상, 도장용융아연도금강판 내부 충진, SIZE : 400mm×900mm 2ea, 400mm×800mm 1ea
⑥ 알루미늄 프레임	두께 1.1mm, 가로 120mm, 세로 45mm 모자형
⑦ 글라스울	두께 50mm이상, 밀도 24kg/㎥ 이상
⑧ 직결피스	#8×75(백판넬 고정피스), 와샤 4×16(두께 0.8mm이상)
⑨ 지지구조	콘크리트 부재

1.5 MG-191(방화퍼티) Overlap 상세 도면



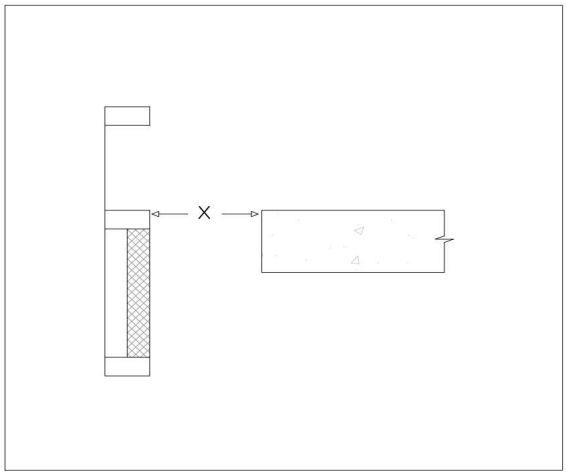
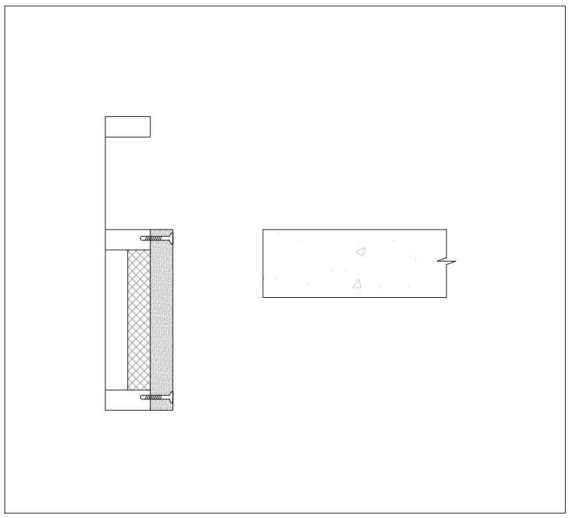
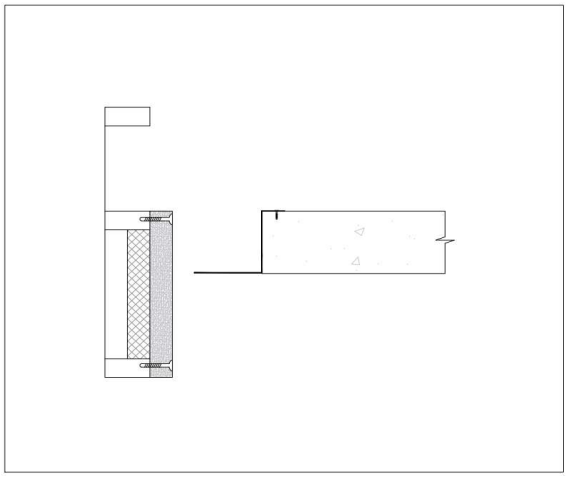
Overlap 상세 도면

1.6 백판넬 도면(도장아연도금강판 + MG-1000U(내화폼패드))

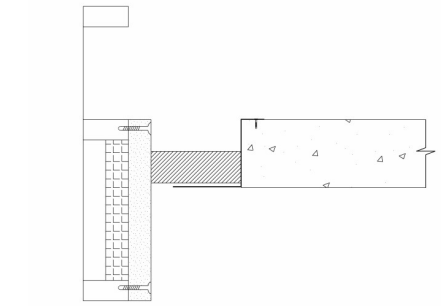


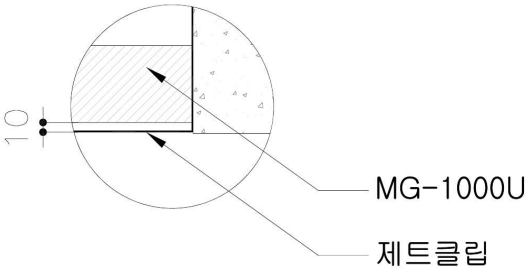
2. 시방서

2.1 시공순서도

1		<현장 및 도면의 층간 방화구획> (커튼월과 콘크리트 슬라브) 틈새 너비를 측정한다. - 시험 틈새 너비 260㎜
2		<백판넬 마감재 설치> MG-1000U(내화폼패드) 두께 50mm 이상, 폭 400mm 이상을 도장아연도금강판 폭 400mm이상 (50mm 5면 마감)에 충진 후 바닥슬라브 상단 높이에 맞추어 시공한다. - 이때 폼패드면이 후레임으로 향하게 설치 한다. - 와샤와 결합된 직결피스로 커튼월 후레임 벽체에 400mm 간격으로 고정한다.
3		<제트클립 설치> 제트클립을 450mm 간격으로 설치한다. (칼블럭 고정(#6 ×35mm))

4





<MG-1000U 하부 시공>

두께 : 70mm 이상

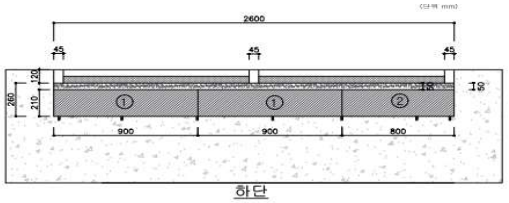
- 시공 시 폭 방향은 측정치수보다 10%로 크게 절단하여 압축시공 하며 하부에서 10mm를 띄어 시공 한다.

예시)

측정틈새 : 210mm

절단크기 : 210 × 1.1 = 231mm

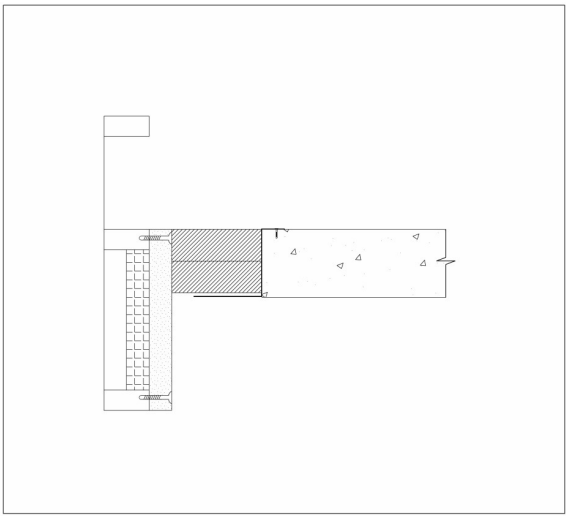
압축비 = 압축 전 크기 / 압축 후 크기
= 110%



하단

	MG-1000U 채움공간	MG-1000U SIZE
①	210mm(폭) x 900mm(길이)	231mm(폭) x 900mm(길이)
②	210mm(폭) x 800mm(길이)	231mm(폭) x 800mm(길이)

5



<MG-1000U 상부 시공>

두께 : 70mm 이상

- 시공 시 폭 방향은 측정치수보다 10%로 크게 절단하여 압축시공 한다.

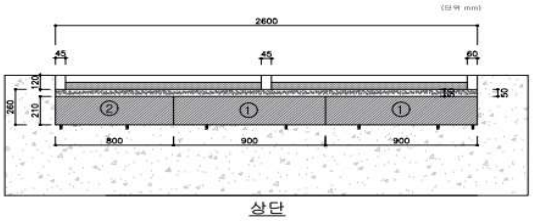
예시)

측정틈새 : 210mm

절단크기 : 210 × 1.1 = 231mm

압축비 = 압축 전 크기 / 압축 후 크기
= 110%

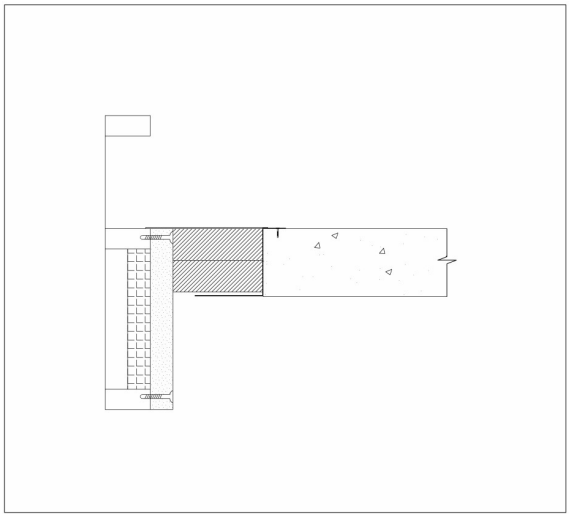
- 이때 하단부에 설치된 MG-1000U의 이음매와 겹치지 않도록 주의한다.



상단

	MG-1000U 채움공간	MG-1000U SIZE
①	210mm(폭) x 900mm(길이)	231mm(폭) x 900mm(길이)
②	210mm(폭) x 800mm(길이)	231mm(폭) x 800mm(길이)

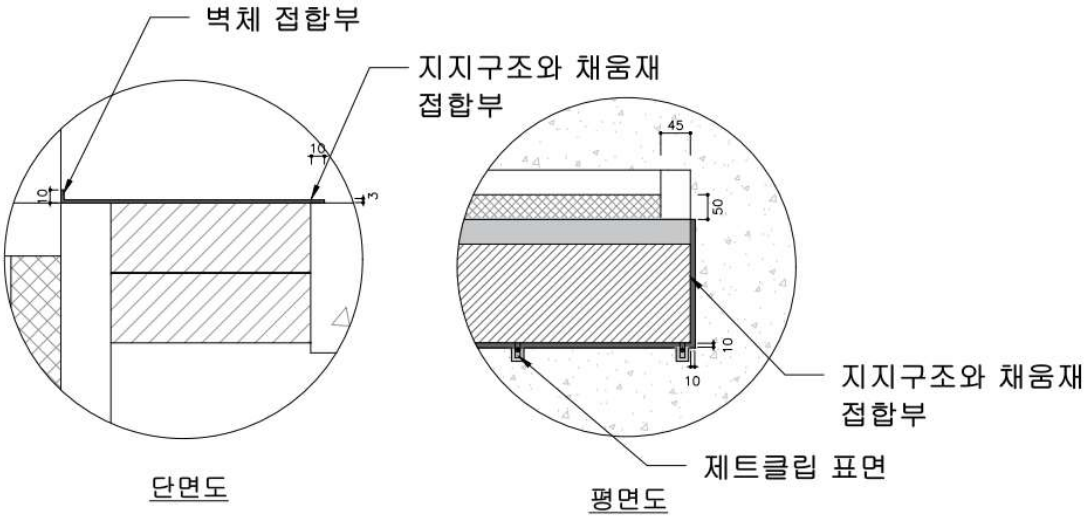
6



<MG-191 방화퍼티 도포>

- 설치 시공된 MG-1000U(내화폼패드) 상부 및 백판넬 마감재 상부에 MG-191(방화퍼티를 두께 3mm (건조 전) 및 두께 2.25mm(건조 후) 이상, 10mm 이상 Overlap하여 도포 한다.

※ 주의사항 : 지지구조(슬라브)에 이물질을 제거



Overlap 상세 도면

2.2 시공 세부사항

2.2.1 적용범위

가. 고층, 대형 건물에서 각종 설비용 배관, 배선, 풍도와 건물 접합부 등이 방화구획의 벽, 바닥을 관통하는 경우 관통부위의 방화구획 기능을 보완하기 위해 틈새를 밀폐시켜서 건축물 화재 발생 시에 화염확산 방지를 위한 내화채움 시스템공사 중 층간바닥과 커튼월 관통부위에 틈새를 밀폐시켜 건축물의 화재 발생 시 화염 확산 방지를 위한 내화채움공사에 적용하는 것을 목적으로 한다.

나. 이 기준은 당사 제품의 MG-1000U(내화폼패드), MG-191(방화퍼티)를 이용한 내화채움시스템공법에 대하여 적용하며, 본 시방서에서 인정한 시공 방법에 따라 시공하여야 한다.

2.2.2 시공 전 확인

가. 내화채움구조 시방서를 충분히 검토하고 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

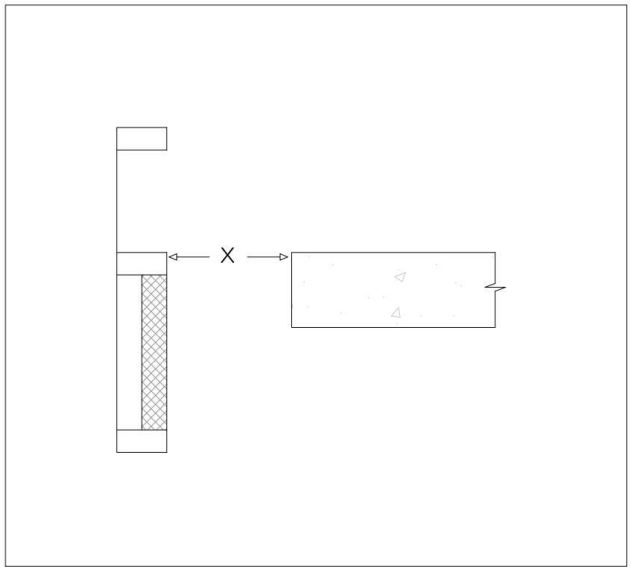
나. 내화채움구조 설치 전, 중, 후의 검사방법에 대해 협의한다.

다. 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

라. 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고 시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

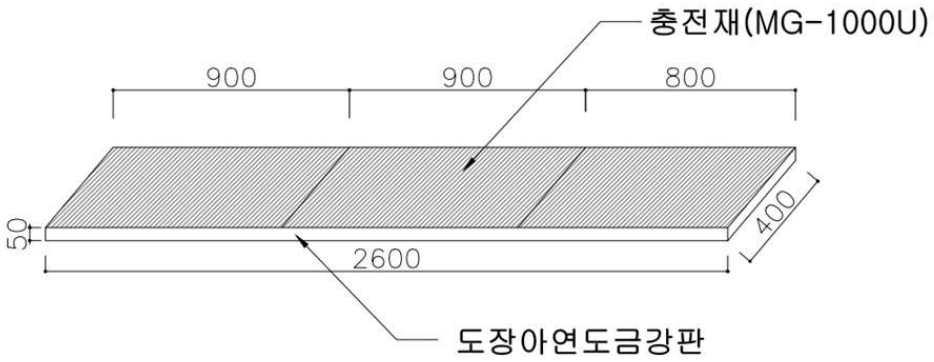
2.2.3 시공절차

가. 현장 및 도면의 층간 방화구획 실제 틈새 폭을 줄자로 측정한다. (커튼월로 부터 바닥슬라브까지의 틈새) 만약 이상이 있을 시 즉시 현장 책임자에게 사실을 알리고 조치를 구한다.

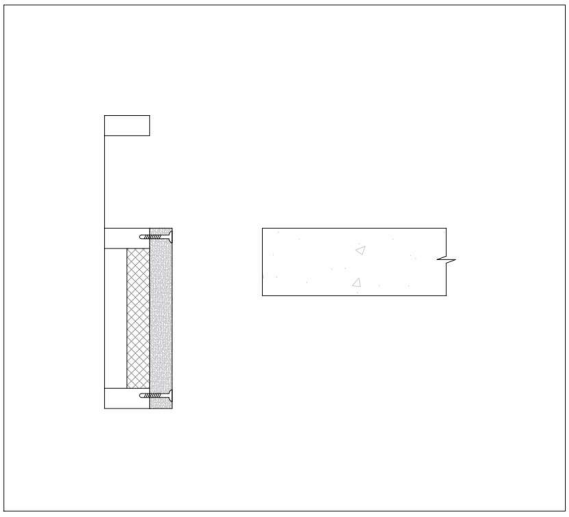


나. 백판넬 마감재 설치

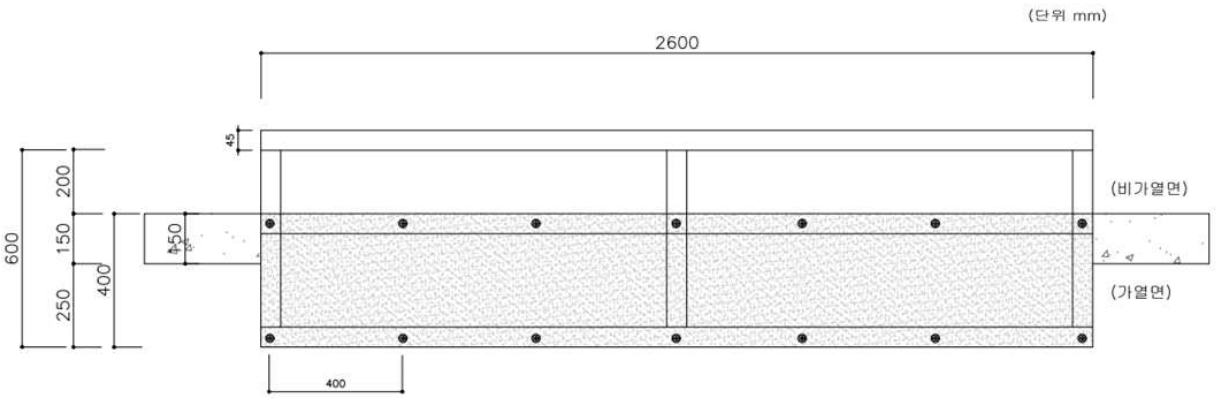
- 폭 400mm(50mm 5면 마감)된 도장아연도금강판에 MG-1000U(내화폼패드)로 하기 도면과 같이 나열하고 채운다.



- 와샤와 결합된 직결피스로 커튼월 벽체에 바닥슬라브 상단 높이에 맞추어 다음 도면과 같이 설치한다.

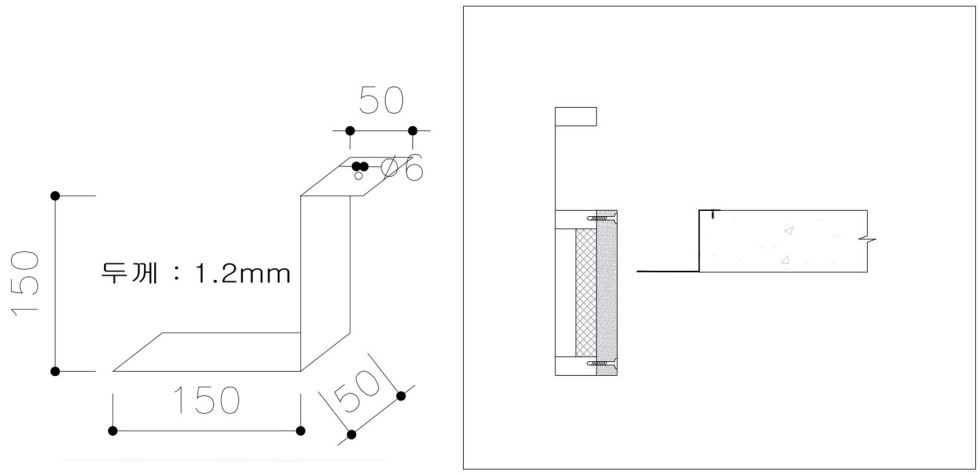


- 직결피스 위치는 중앙프레임과 하부프레임에 400mm간격으로 고정한다.



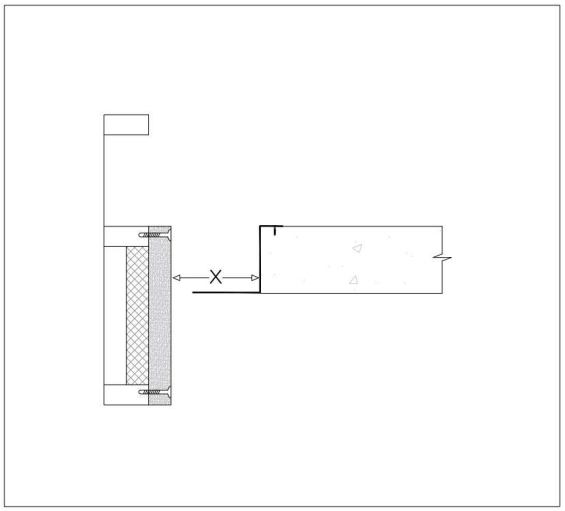
다. 제트클립 설치

바닥슬라브에 제트클립을(너비 50㎜, 두께 1.2mm) 450mm 간격으로 갈블럭(#6×35㎜)으로 단단히 고정한다

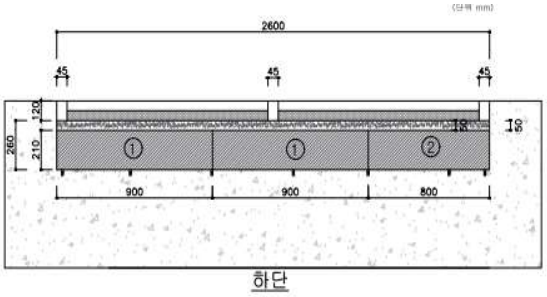


라. MG-1000U(내화폼패드) 하부 설치

- 현장 및 도면의 층간 방화구획의 실제 틈새 간격을 줄자로 측정한다. (백판넬 마감재와 지지구조 사이의 틈새)

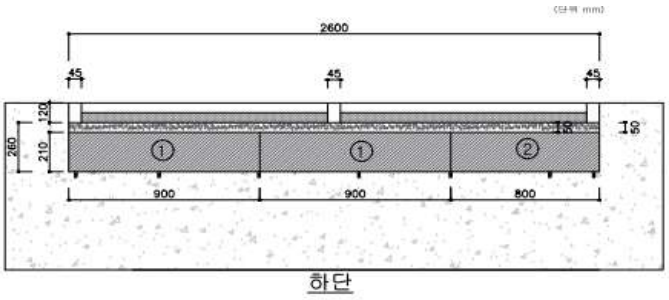


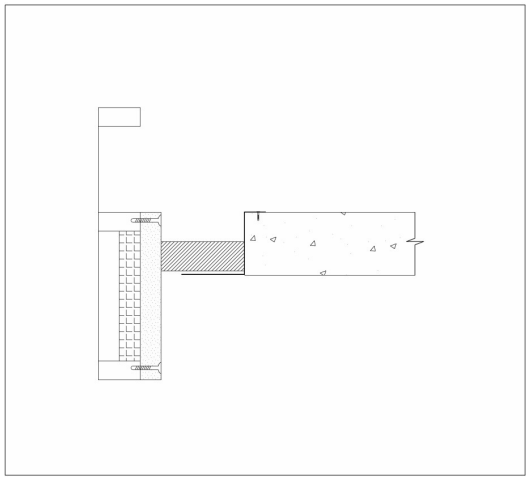
- MG-1000U(내화폼패드, 600㎜(폭) × 900㎜(길이) × 70㎜(두께)를 실측된 치수에서 10% 크게 절단한다. 백판넬 마감재와 지지구조 사이의 틈새가 정확하게 설치되었을 경우 치수는 다음과 같다.

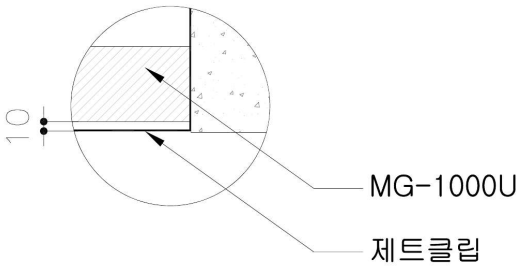


	MG-1000U 채움공간	MG-1000U SIZE
①	210mm(폭) x 900mm(길이)	231mm(폭) x 900mm(길이)
②	210mm(폭) x 800mm(길이)	231mm(폭) x 800mm(길이)

- 절단된 MG-1000U(내화폼패드)를 번호순으로 순서대로 하단에 압축시공 한다.
  이때 채움재가 손상되지 않도록 주의한다.

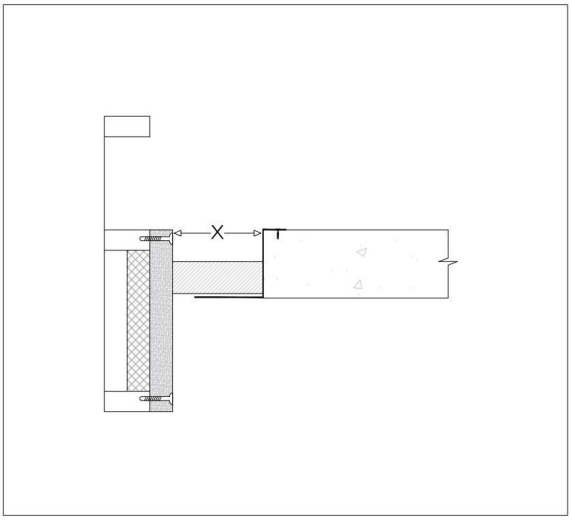




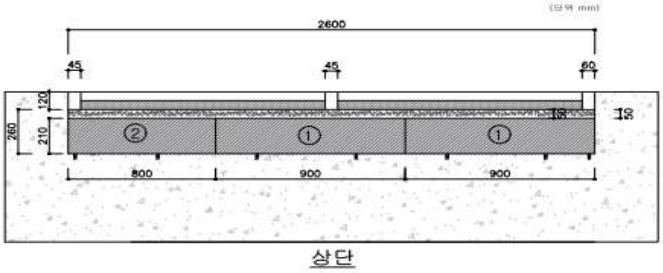


마. MG-1000U(내화폼패드) 상부 설치

- 현장 및 도면의 층간 방화구획의 실제 틈새 간격을 줄자로 측정한다. (백판넬 마감재와 지지구조 사이의 틈새)



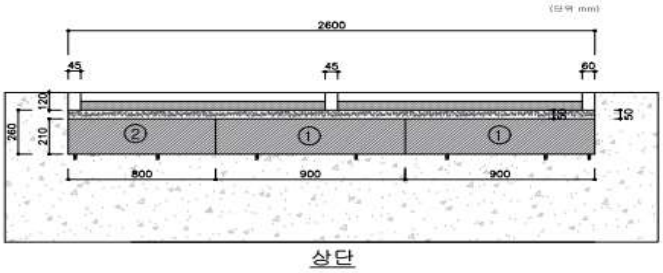
- MG-1000U(내화폼패드, 600mm(폭) × 900mm(길이) × 70mm(두께)를 실측된 치수에서 10% 크게 절단한다. 백판넬 마감재와 지지구조 사이의 틈새가 정확하게 설치되었을 경우 치수는 다음과 같다.



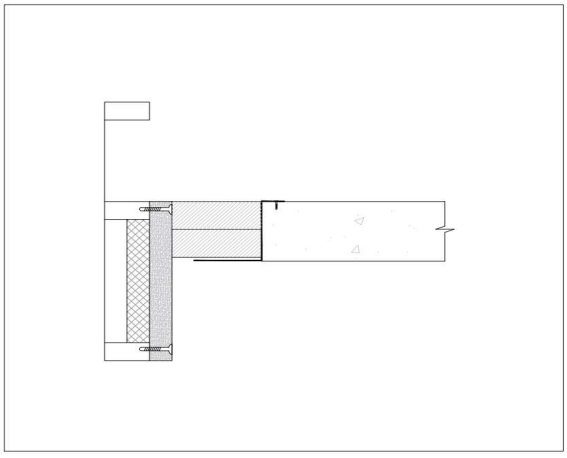
상단

	MG-1000U 채움공간	MG-1000U SIZE
①	210mm(폭) x 900mm(길이)	231mm(폭) x 900mm(길이)
②	210mm(폭) x 800mm(길이)	231mm(폭) x 800mm(길이)

- 절단된 MG-1000U(내화폼패드)를 번호순으로 순서대로 하단에 압축시공한다. 이때 채움재가 손상되지 않도록 주의한다.

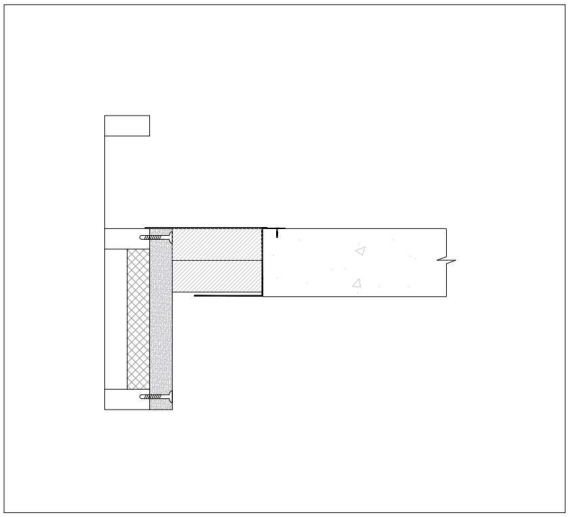


상단



바. MG-191(방화퍼티) 시공

- MG-1000U(내화폼패드)의 표면 및 퍼티가 도포되는 지지구조의 부위에 오염물질(먼지, 유분 등)은 퍼티의 접착력에 방해가 되므로 철저하게 제거해야 한다.
- MG-1000U(내화폼패드) 및 백판넬 마감제가 설치된 상부에 MG-191(방화퍼티)를 두께 3mm(건조 전) 및 지지구조와 커튼월, 알루미늄 프레임 및 제트클립,지지구조에 10mm Overlap 하여 도포한다. 이때 기포가 발생되지 않도록 주의하여 도포 한다.



2.3 보관, 취급 및 안전관리

2.3.1 보관 및 취급

가. 시공 전 제품 보관 장소는 상온에서 보관하여야 하며 다습한 곳이나 눈, 비가 직접 닿는 곳을 피하며 환기가 잘되는 곳에 각재 또는 깔판을 놓고 지면과 직접 닿지 않도록 적재, 보관한다. 특히 수분에 젖지 않도록 하여야 한다.

나. 현장에 반입되는 자재는 시공위치의 가까운 곳에 적재하는 것을 원칙으로 하며 제품이 휘거나 변형되지 않도록 평탄한 곳을 택한다.

다. 현장 내 적재한 자재는 보호 조치를 충분히 하여 외부충격 또는 이물질 오염 등의 손상이 가지 않도록 한다.

라. 자재 위에 중량물을 올려놓지 않도록 하며, 적재높이는 1.5 m 이하로 하여야 한다.

2.3.2 안전관리

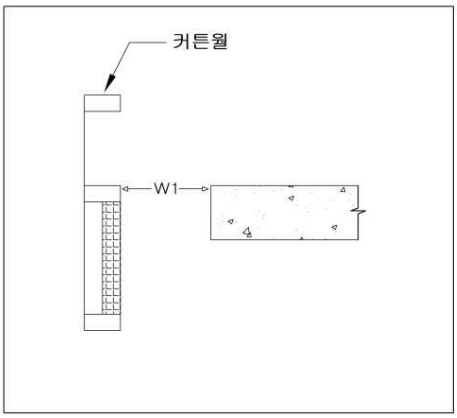
가. 작업 시 눈, 피부 등에 일시적으로 자극을 유발할 수 있으므로 적절한 보호장구(보호안경, 장갑, 작업복, 방진마스크 등)을 착용하고 작업을 실시한다.

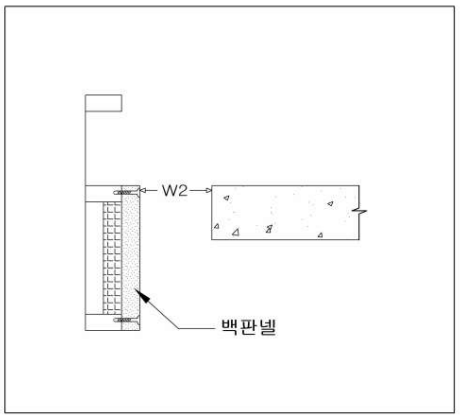
나. 밀폐된 공간에서 작업 시 작업장은 적절한 환기시설을 설치하여야 한다.

다. 지게차 등을 이용하여 자재를 이동시킬 경우 안전관리에 각별히 주의를 기울인다.

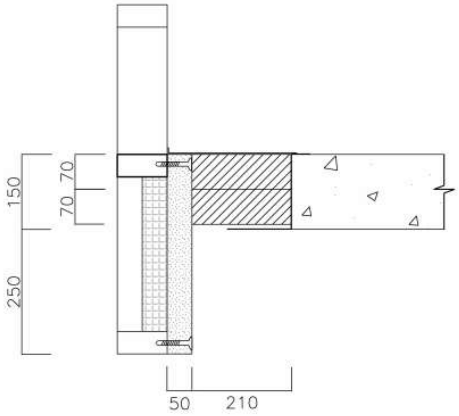
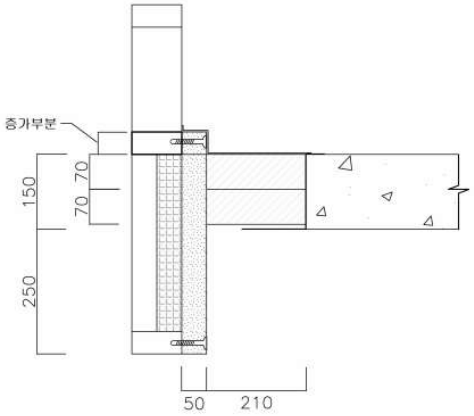
2.4 인정구조의 사용 범위

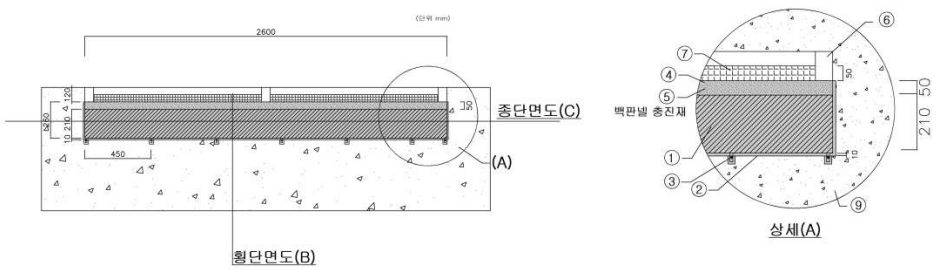
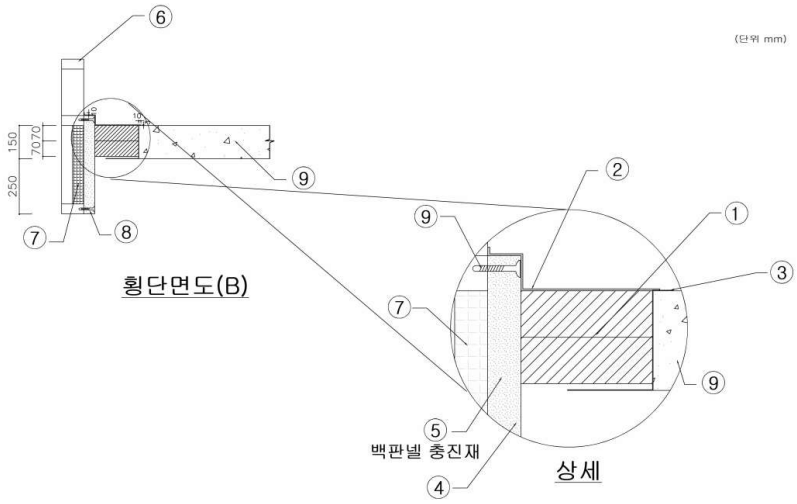
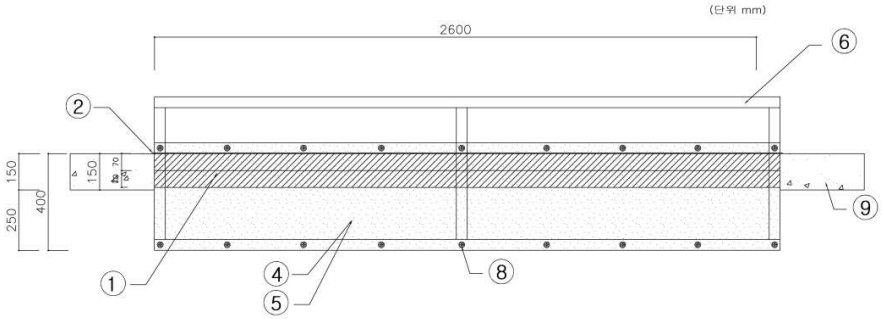
1) 커튼월과 지지구조 간격





개구부(W1) (커튼월과 지지구조 간격, 이하) (㎜)	백판넬 두께 (㎜)	백판넬과 지지구조 간격(W2, 이하) (㎜)	채움재 규격(이상)(MG-1000U)			
			두께 (㎜)	너비 (㎜)	길이 (㎜)	수량 (ea)
260	50	210	70	231	900	L/900 × 2
250	50	200	70	220	900	L/900 × 2
240	50	190	70	210	900	L/900 × 2
230	50	180	70	200	900	L/900 × 2
220	50	170	70	190	900	L/900 × 2
210	50	160	70	180	900	L/900 × 2
200	50	150	70	170	900	L/900 × 2
190	50	140	70	160	900	L/900 × 2
180	50	130	70	150	900	L/900 × 2
170	50	120	70	140	900	L/900 × 2
160	50	110	70	130	900	L/900 × 2
150	50	100	70	110	900	L/900 × 2
140	50	90	70	100	900	L/900 × 2
130	50	80	70	90	900	L/900 × 2
120	50	70	70	80	900	L/900 × 2
110	50	60	70	70	900	L/900 × 2
100	50	50	70	60	900	L/900 × 2

인정 신청 유형	인정구조의 사용 범위(예)
슬라브 상부면과 커튼월 스팬드럴 구간의 상부 수평부재(트랜섬) 상부면과 일치	슬라브 상부면과 커튼월 스팬드럴 구간의 상부 수평부재(트랜섬) 하부면과 일치
  개념도	
【인정 신청 유형과 인정구조의 사용범위 비교】 커튼월 스팬드럴 구간 상부 수평부재(트랜섬)이 상부로 트랜섬 높이만큼 증가로 스팬드럴 구간의 유리, 백판넬(충진재 포함), 수직부재(멀리언)의 높이가 트랜섬 높이만큼 증가됨. 내화채움 부위는 변동 없음.	

평면도	
횡단면도	
종단면도	

① MG-1000U(내화폼패드)	밀도 210Kg/㎥ 이상, 두께 70mm 이상 개구부 상, 하 시공, 폭 210mm의 공간에 110% 압축시공
② MG-191(방화퍼티)	비중 1.20 이상, 두께 3mm(건조 전) 및 2.25mm(건조 후) 이상,, Overlab 10mm(벽체 및 바닥상부) 이상
③ 제트클립	두께 1.2mm 이상 (450mm 간격), 칼블럭 고정(#6×35mm)
④ 도장용융아연도금강판	두께 0.5mm 이상, 폭 400mm 이상, 50mm 5면 마감
⑤ MG-1000U(내화폼패드)	밀도 210Kg/㎥ 이상, 두께 50mm 이상, 도장용융아연도금강판 내부 충진,
⑥ 알루미늄 프레임	두께 1.1mm 이상, 가로 120mm 이상, 세로 45mm 모자형 이상
⑦ 글라스울	두께 50mm 이상, 밀도 24Kg/㎥ 이상
⑧ 직결피스	#8×75(백판넬 고정피스), 와샤 4×16(두께 0.8mm이상)
⑨ 지지구조	콘크리트 부재

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」 제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 제품 품질관리 항목 및 품질기준

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

NO	품 질 항 목					품 질 기 준
1	구성자재	커튼월 부위	알루미늄 프레임	두께(mm)		1.1 이상
			그라스울 보온판 (한면 은박)	두께(mm)		50 이상
				밀도(kg/㎥)		24 이상
				열간수축온도 (℃)		300 이상
		백판넬 마감재 부위	도장용융 아연도금 강판	두께(mm)		0.5 이상
				치수	폭(mm)	400 이상
					4면 절곡 두께(mm)	50 이상
			MG-1000U (내화 폼패드)	겉모양		이물질, 미발포 등의 유해한 결함이 없을 것
				밀도(kg/㎥)주1)		210 이상
				치수	가로(mm)	900 이상
					세로(mm)	600 이상
					두께(mm)	50 이상
				치수 안정성주2)	길이변화율(%)	1.5 이하
					너비변화육(%)	1.5 이하
					두께변화율(%)	1.5 이하
				팽창율(%)주3)		150 이상
		채움 부위	MG-1000U (내화 폼패드)	겉모양		이물질, 미발포 등의 유해한 결함이 없을 것
				밀도(kg/㎥)주1)		210 이상
				치수	가로(mm)	900 이상
					세로(mm)	600 이상
					두께(mm)	70 이상
				치수 안정성주2)	길이변화율(%)	1.5 이하
					너비변화육(%)	1.5 이하
					두께변화율(%)	1.5 이하
				팽창율(%)주3)		150 이상

NO	품 질 항 목					품 질 기 준
		채움 부위	MG-191 (방화 퍼티)	겉모양		이물질, 파티클 등의 유해한 결함이 없을 것
				인장성능[주4]	인장강도(Mpa)	0.8 이상
					신장률(%)	60 이상
				경도(Durometer Type A)[주5]		30 이상
			제트클립	소재		스틸
				두께(mm)		1.2 이상
				너비(mm)		50 이상
2	내화채움구조 성능시험[주6]			내화시험		차열 2시간 용

주 1) MG-1000U(내화폼패드) 밀도시험은 자체 품질 기준 및 시험 절차서에 명시된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 공인기관에 연1회 이상 의뢰하여 확인하며 시험방법 KS M ISO 845에 준한다.

주 2) MG-1000U(내화폼패드) 치수안정성 시험은 공인기관에 연1회 이상 의뢰하여 확인하며 시험방법 KS M ISO 2796에 준한다.

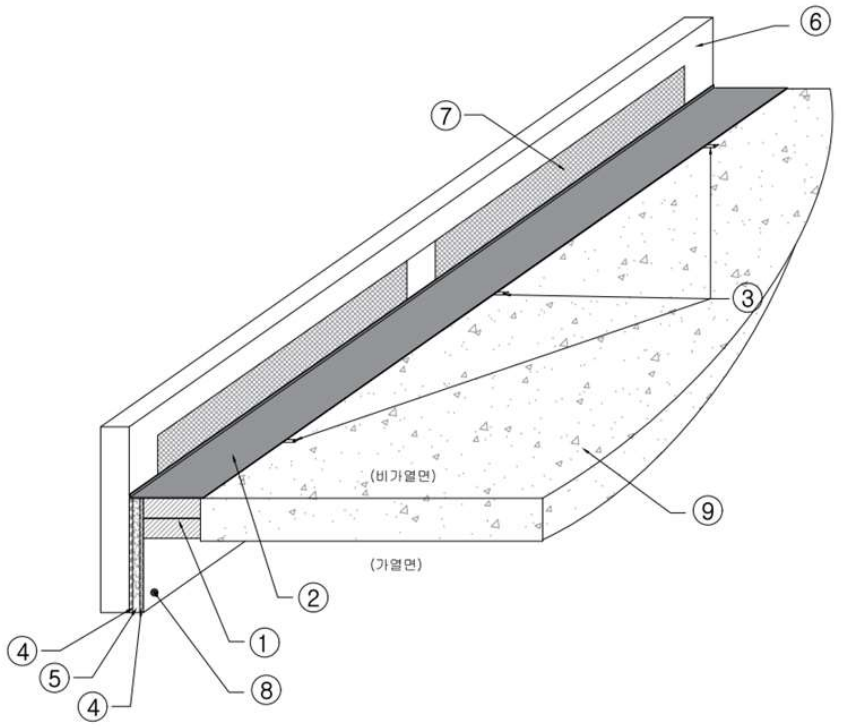
주 3) MG-1000U(내화폼패드) 팽창율시험은 자체품질기준 및 절차서에 명시된 시험방법으로 정해진 주기에따라 실시하며 향후 공인기관에서 시험을 실시할 수 있는 시험표준이 생기면 공인기관에 연1회 이상 의뢰하여 관리한다.

주 4) MG-191(방화퍼티) 인장성능 시험은 공인기관에 연1회 이상 의뢰하여 관리하며 시험방법 ASTM D 412(C)에 따른다.

주 5) MG-191(방화퍼티) 경도 시험은 공인기관에 연1회 이상 의뢰하여 관리하며 시험방법 ASTM D 661에 따른다.

주 6) 성능시험 항목 중 내화채움구조 성능 시험은 외부공인시험기관에서 건축자재등 품질인증 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5)년에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

3.2 내화채움구조의 구성 재료

<table>
<tr><td>겉모양</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="10">구성
요소</td><td colspan="2">품명</td><td>내용</td></tr>
<tr><td>①</td><td>MG-1000U
(내화폼패드)</td><td>밀도 210kg/㎥ 이상, 두께 70mm 이상 개구부 상, 하 시공,
SIZE : 상부 - 231mm×900mm 2ea, 231mm×800mm 1ea
하부 - 231mm×900mm 2ea, 231mm×800mm 1ea</td></tr>
<tr><td>②</td><td>MG-191
(방화퍼티)</td><td>비중 1.20 이상, 두께 3mm(건조 전) 및 2.25mm(건조 후) 이상,
Overlab 10mm(벽체 및 바닥상부) 이상</td></tr>
<tr><td>③</td><td>제트클립</td><td>두께 1.2mm이상 (450mm 간격) 칼블럭 고정(#6 ×35mm)</td></tr>
<tr><td>④</td><td>도장용융아
연도금강판</td><td>두께 0.5mm 이상, 폭 400mm 이상, 50mm 4면 절곡</td></tr>
<tr><td>⑤</td><td>MG-1000U
(내화폼패드)</td><td>밀도 210kg/㎥ 이상, 두께 50mm 이상 도장용융아연도금강판
내부 충진, SIZE : 400mm×900mm 2ea, 400mm×800mm 1ea</td></tr>
<tr><td>⑥</td><td>알루미늄
프레임</td><td>두께 1.1mm, 가로 120mm, 세로 45mm 모자형</td></tr>
<tr><td>⑦</td><td>글라스울</td><td>두께 50mm이상, 밀도 24kg/㎥ 이상</td></tr>
<tr><td>⑧</td><td>직결피스</td><td>#8×75(백판넬 고정피스), 와샤 M4×20(두께 0.8mm이상)</td></tr>
<tr><td>⑨</td><td>지지구조</td><td>콘크리트 부재</td></tr>
</table>

3.3 구성재료 설명서

3.3.1 MG-1000U(내화폼패드)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

<table>
<tr><th>품질항목</th><th colspan="2">품질기준</th><th>검사방법</th></tr>
<tr><td>겉모양</td><td colspan="2">이물질, 미발포 등의 유해한 결함이 없을 것</td><td rowspan="4">사내 검사 기준에 따른 검사 실시</td></tr>
<tr><td rowspan="3">치수(㎜)</td><td>두께(㎜)</td><td>50 이상</td></tr>
<tr><td>가로(㎜)</td><td>900 이상</td></tr>
<tr><td>세로(㎜)</td><td>600 이상</td></tr>
<tr><td>밀도(Kg/㎥)</td><td colspan="2">210 이상</td><td>사내검사기준에 따른 검사 실시, KS M ISO 845 기준에 따라 외부공인기관에 연1회 시험을 의뢰, 품질관리 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">제품의 물리적 성질</td><td>길이변화율(%)</td><td>1.5 이하</td><td rowspan="3">KS M ISO 2796 기준에 따라 외부공인기관에 연1회 시험을 의뢰, 품질관리 한다.</td></tr>
<tr><td>너비변화율(%)</td><td>1.5 이하</td></tr>
<tr><td>두께변화율(%)</td><td>1.5 이하</td></tr>
<tr><td>팽창율(%)</td><td>150 이상</td><td>사내검사기준에 따른 검사 실시</td></tr>
<tr><td>제품 형상 및 도면</td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td>관리방법</td><td colspan="3">1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

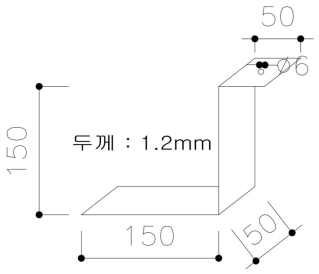
3.3.2 MG-191(방화퍼티)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목	품질기준		검사방법
겉모양	파티클 및 이물질 등 유해한 결함이 없을 것		사내 검사 기준에 따른 검사 실시
제품의 물리적 성질	인장강도(Mpa)	0.8 이상	ASTM D 412(C) 기준에 따라 외부공인기관에 연1회 시험을 의뢰, 품질관리 한다
	신장률(%)	60 이상	
경도	30 이상		ASTM C 661 기준에 따라 외부공인기관에 연1회 시험을 의뢰, 품질관리 한다
제품형상 및 도면			
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.		

3.3.3 제트클립

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목	품질기준		비고(검사방법)
겉모양	파손 등의 유해한 결함이 없을 것		육안검사
치수(㎜)	두께	1.2	마이크로미타 및 줄자
	가로	150	
	세로	50	
	높이	150	
제품 형상 및 도면			
관리방법	제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지 침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 시공 전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.		

3.3.4 도장용융아연도금강판

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목	품질기준		비고(검사방법)
겉모양	파손 등의 유해한 결함이 없을 것		육안검사
치수	두께(㎜)	0.5	마이크로미타 및 줄자
	세로(㎜)	400	
	높이(㎜)	50	
제품 형상 및 도면			
관리방법	제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지 침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 시공 전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.		

3.3.5 글라스울 보온판(한면 은박)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목	품질기준		비고(검사방법)
겉모양	파손 등의 유해한 결함이 없을 것		육안검사
치수	두께(mm)	50 이상	마이크로미타 및 줄자
제품의 물리적 성질	밀도(kg/㎥)	24 이상	KS L 9102
	열간수축온도(℃)	300 이상	
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.		

3.3.6 직결피스(백판넬(도장아연도금강판 + MG-1000U(50mm)) 고정용)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목	품질기준		비고(검사방법)
겉모양	파손 등의 유해한 결함이 없을 것		육안검사
재질	스틸		
치수	호칭	#8 × 75	마이크로미타 및 줄자
	지름(mm)	4.2 ± 1	
	길이(mm)	75	
	머리부지름(㎜)	8 ± 2	
제품의 형상 및 도면			
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.		

3.3.7 와샤(백판넬(도장아연도금강판 + MG-1000U(50mm)) 고정용)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목	품질기준		비고(검사방법)
겉모양	파손 등의 유해한 결함이 없을 것		육안검사
재질	스틸		
치수	호칭	4 × 16	마이크로미타 및 줄자
	내경(mm)	4.3	
	외경(mm)	16	
	두께(mm)	0.8 이상	
제품의 형상 및 도면			
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.		

3.3.7 칼브럭(제트클립 고정용)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

<table>
<tr><td>품질항목</td><td colspan="2">품질기준</td><td>비고(검사방법)</td></tr>
<tr><td>겉모양</td><td colspan="2">파손 등의 유해한 결함이 없을 것</td><td>육안검사</td></tr>
<tr><td>재질</td><td colspan="2">스틸</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">치수</td><td>호칭</td><td>6/5</td><td rowspan="3">마이크로미타 및 줄자</td></tr>
<tr><td>앙카길이(㎜)</td><td>35</td></tr>
<tr><td>직경(㎜)</td><td>6</td></tr>
<tr><td>제품의 형상 및 도면</td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td>관리방법</td><td colspan="3">1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

4.1 체크리스트

<table>
<tr><th colspan="12">내화채움구조 설치 시공 체크리스트</th></tr>
<tr><td colspan="2">현 장 명</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">현장주소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내화채움제
구조명</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">검사시기</td><td colspan="4">최초, 중간, 최종</td></tr>
<tr><td colspan="2">제조사</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">시공자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공급자</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">내화채움구조
시공자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공기간</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">검사일자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">NO</td><td rowspan="2">시공명</td><td colspan="2" rowspan="2">검사항목</td><td rowspan="2">검사방법/
기구</td><td rowspan="2">검사빈도</td><td rowspan="2">기준값</td><td rowspan="2">허용오차</td><td colspan="3">측정값</td><td rowspan="2">결과</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1</td><td>개구부확인</td><td colspan="2">틈새측정</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>설계도서</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">글라스울
보온판
설치</td><td colspan="2">외관</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>파손유/무</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">규격</td><td>두께</td><td>버니어캘
리퍼스 및
줄자</td><td>1회/일</td><td>50㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>밀도</td><td>저울</td><td>1회/일</td><td>24kg/㎥</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">백판넬
설치
(
도장아연도금
강판 +
MG-1000U)</td><td colspan="2">외관</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>파손유/무</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">규격</td><td>백판넬
두께</td><td>버니어캘
리퍼스 및
줄자</td><td>1회/일</td><td>50㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>폭</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>400㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">5</td><td rowspan="4">제트클립
설치</td><td colspan="2">외관</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>파손유/무</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">규격</td><td>두께</td><td>버니어캘
리퍼스 및
줄자</td><td>1회/일</td><td>1.2㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>폭</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>50㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>설치간격</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>450㎜</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">MG-1000U
압축시공</td><td colspan="2">외관</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>파손유/무</td><td>－</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">규격</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>70㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>밀도</td><td>저울</td><td>1회/일</td><td>210kg/㎥</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">절단치수
규격</td><td>폭</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>실측치수</td><td>+10%
이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>길이</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>실측치수</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">MG-191
도포</td><td colspan="2" rowspan="2">도포두께</td><td rowspan="2">버니어캘
리퍼스 및
줄자</td><td rowspan="2">1회/일</td><td>3㎜
(건조 전)</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.25㎜
(건조 후)</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">오버랩</td><td>버니어캘
리퍼스 및
줄자</td><td>1회/일</td><td>10㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">검사자</td><td colspan="3">소속 :</td><td colspan="2">직책 :</td><td colspan="2">성명 :</td><td colspan="2">(서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">확인자(감리자)</td><td colspan="3">소속 :</td><td colspan="2">직책 :</td><td colspan="2">성명 :</td><td colspan="2">(서명)</td></tr>
</table>

4.2 내화채움구조 품질관리서

「건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별지 제5호 서식